



Trabalho 01 de Implementação: **Sistema de Atendimento de Chamados de TI** **(EDNL – TADS6V)**

1. Contextualização

Um setor de suporte de Tecnologia da Informação é responsável por receber, registrar, acompanhar e solucionar solicitações de usuários relacionadas a equipamentos, sistemas, redes, contas de acesso e outros serviços de TI. À medida que o número de solicitações aumenta, torna-se necessário utilizar mecanismos eficientes para organizar e localizar os chamados, acompanhar sua situação e controlar a ordem de atendimento.

Nesse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de um **Sistema de Atendimento de Chamados de TI** capaz de **gerenciar os chamados** desde sua **abertura até a conclusão** do atendimento. Cada chamado deverá possuir informações como **identificador, solicitante, descrição, categoria, prioridade e status**, além de **manter um histórico das ocorrências** relacionadas ao seu atendimento. O sistema também deverá possibilitar o **controle dos chamados que aguardam atendimento, a consulta e localização de solicitações específicas** e a **apresentação de informações organizadas sobre os chamados** registrados.

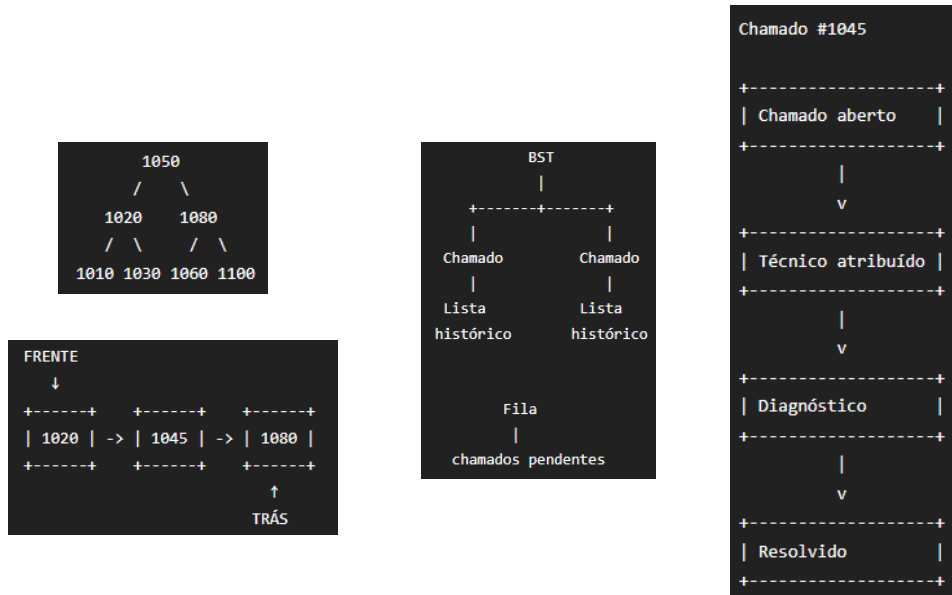
O setor de suporte de TI necessita de um sistema para auxiliar no gerenciamento dos chamados registrados pelos usuários. **Cada chamado deverá receber um identificador numérico único e conter informações que permitam seu acompanhamento durante todo o ciclo de atendimento.** Ao receber uma solicitação, o sistema deverá registrá-la, permitindo posteriormente sua localização, atualização e encerramento. Os chamados que estiverem prontos para atendimento deverão ser organizados de acordo com a ordem estabelecida pelo setor de suporte, enquanto **cada chamado deverá manter um histórico das ocorrências realizadas durante seu atendimento.** Além das operações relacionadas ao atendimento, o sistema deverá possibilitar **consultas que permitam visualizar os chamados de forma organizada, localizar chamados específicos e obter informações gerais sobre os registros existentes.**

A organização dos chamados deverá explorar as propriedades de uma **Árvore Binária de Busca (BST)**, enquanto outras estruturas de dados lineares deverão ser utilizadas para representar adequadamente a **fila de atendimento e o histórico de cada chamado.** Dessa forma, o sistema deverá integrar diferentes estruturas de dados em uma única aplicação, permitindo avaliar tanto a implementação das estruturas quanto a capacidade de selecionar e utilizá-las de acordo com as características de cada problema.

2. Estruturas de Dados

Neste trabalho, deve-se fazer uso de três tipos de estruturas de dados. Para o gerenciamento dos chamados deve ser utilizada uma **árvore binária de busca**. Os chamados, quando prontos para serem

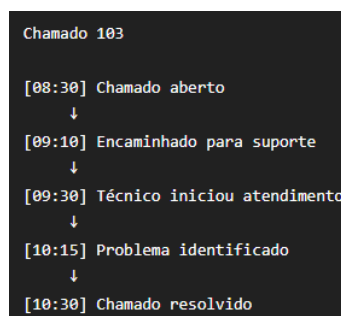
atendidos, devem entrar em uma **fila** de atendimento de chamados. Cada chamado possui o seu próprio histórico, que deve ser armazenado em uma **lista encadeada**.



Cada chamado é composto por um identificador, nome do solicitante, descrição, **categoria** (1 – Hardware, 2 – Software, 3 – Rede, 4 – Sistema e 5 – Conta/Acesso), **prioridade** (1 – Baixa, 2 – Média, 3 – Alta e 4 – Crítica) e **status** (ABERTO, EM_ATENDIMENTO, RESOLVIDO, CANCELADO). Cada nó da árvore binária de busca, armazenará um chamado. A BST deve suportar as seguintes operações: **cadastrar um novo chamado**, **localizar um chamado pelo seu identificador**, **remover um chamado pelo seu identificador**, **listar os chamados em ordem crescente de identificador**, **obter o chamado com menor identificador**, **obter o chamado com maior identificador**, **obter a altura da árvore**, **determinar número de chamados na árvore** e **listar os chamados cujos identificadores estejam em um determinado intervalo**. A árvore também deve suportar os percursos **pré-ordem**, **pós-ordem** e em **largura**, exibindo apenas os **identificadores dos chamados**.

A **fila** será utilizado para representar os chamados que aguardam atendimento. Um chamado com status em ABERTO deve ser encaminhado para a fila de atendimento. A fila deve suportar as operações de **enfileirar chamado**, **desenfileirar chamado**, **obter chamado da frente da fila** e **verificar se a fila encontra-se vazia**.

Cada chamado possui o seu próprio histórico de tramitação. Para armazenar esse tipo de informação deve ser utilizada uma **lista simplesmente encadeada**. Os elementos da lista contém a data e horário de cada passo do histórico e a sua **descrição**.



É importante destacar que os chamados não devem ser duplicados desnecessariamente. A BST será responsável pelo armazenamento principal dos chamados. A fila pode armazenar uma referência (ponteiro) para o chamado e o próprio chamado manterá seu histórico em uma lista.

3. Programa de Teste

Sugere-se a adoção de um menu de opções como o apresentado abaixo com o objetivo de testar as funcionalidades criadas e efetivamente utilizar o **Sistema de Atendimento de Chamados de TI**.

```
=====
SISTEMA DE SUPORTE DE TI
=====

1. Abrir chamado
2. Buscar chamado
3. Remover chamado
4. Listar chamados
5. Consultar chamados por intervalo
6. Encaminhar chamado para atendimento
7. Atender próximo chamado
8. Consultar histórico
9. Alterar status
10. Estatísticas
0. Sair

Escolha:
```

A opção de Estatísticas apresenta informações sobre o sistema, permitindo explorar o uso de algumas das operações anteriormente citadas.

Contar Chamados:
Provavelmente em um
forEach.

```
=====  ESTATÍSTICAS  =====

Total de chamados: 157

Menor ID: 1001
Maior ID: 1157

Altura da BST: 12

Chamados na fila: 8

Chamados abertos: 31
Em atendimento: 4
Resolvidos: 117
Cancelados: 5
```